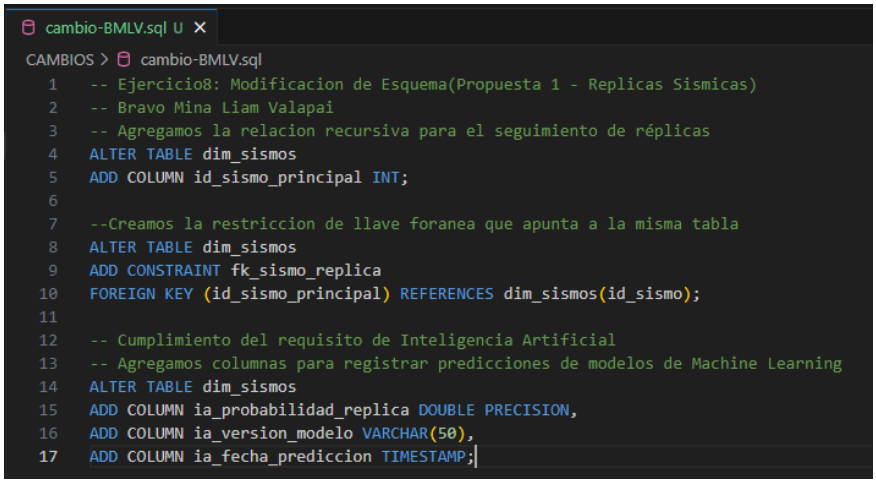
Guía de Implementación y Justificación Técnica

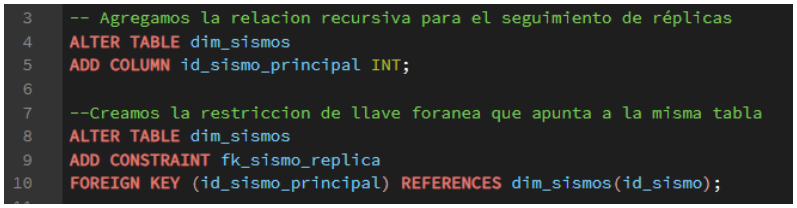
Propuesta: Sistema de Seguimiento de Réplicas Sísmicas

Integrante: Bravo Mina Liam Valapai

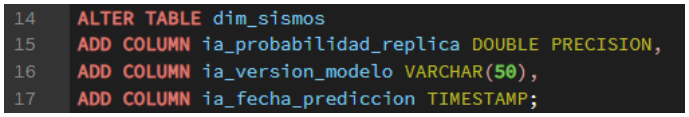
- Crear el archivo SQL `cambio-BMLV.sql`



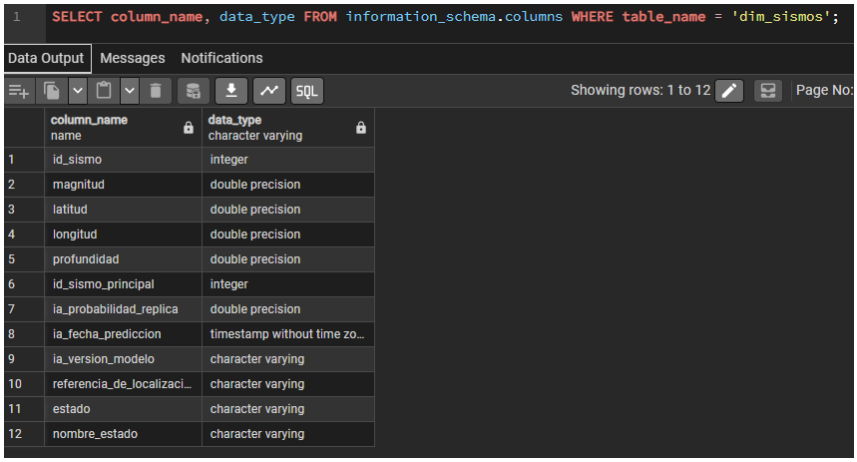
- Agregar la columna `id_sismo_principal` como llave foránea recursiva hacia `dim_sismos(id_sismo)`.



- Agregar las columnas para IA: `ia_probabilidad_replica`, `ia_version_modelo`, `ia_fecha_prediccion`.



- Ejecutar el script en pgAdmin y tomar captura de la estructura actualizada con `SELECT column_name, data_type FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'dim_sismos';`.



```
SELECT column_name, data_type FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'dim_sismos';
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 12 | Page No:

	column_name name	data_type character varying
1	id_sismo	integer
2	magnitud	double precision
3	latitud	double precision
4	longitud	double precision
5	profundidad	double precision
6	id_sismo_principal	integer
7	ia_probabilidad_replica	double precision
8	ia_fecha_prediccion	timestamp without time zo...
9	ia_version_modelo	character varying
10	referencia_de_localizaci...	character varying
11	estado	character varying
12	nombre_estado	character varying

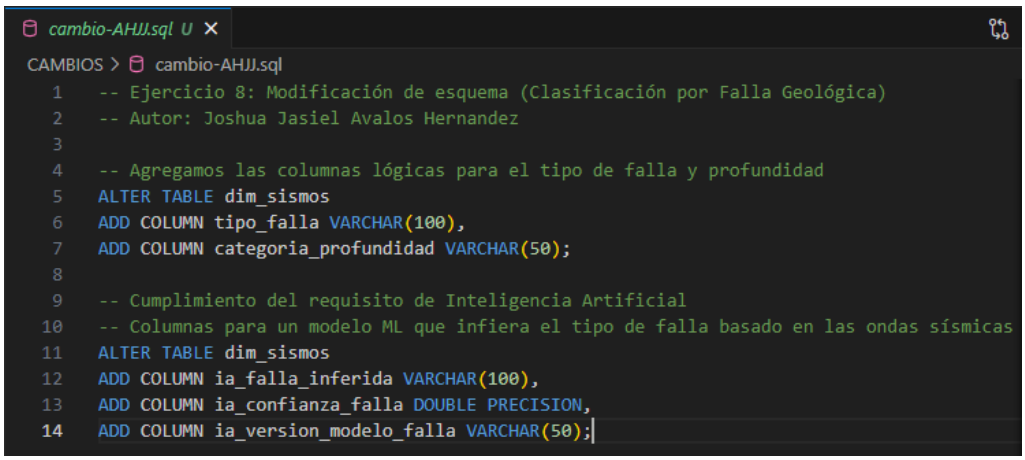
NOTA:

Se aplicó la regla de transformación de entidades fuertes agregando una relación recursiva (clave foránea a la misma tabla). Se eligió esta estrategia para evitar crear una tabla adicional, manteniendo la estructura dimensional al permitir que un evento en la tabla dim_sismos referencie a su sismo originador. Al aplicar este cambio, los datos existentes de sismos no se pierden; la nueva columna id_sismo_principal simplemente se inicializará con valores nulos (NULL) para los registros anteriores, indicando que no tienen un sismo principal asociado hasta que se actualicen.

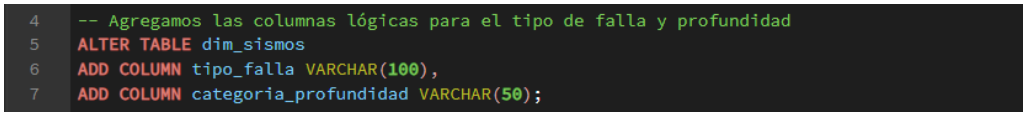
Propuesta: Clasificación de Sismos por Tipo de Falla Geológica

Integrante: Joshua Jasiel Ávalos Hernández

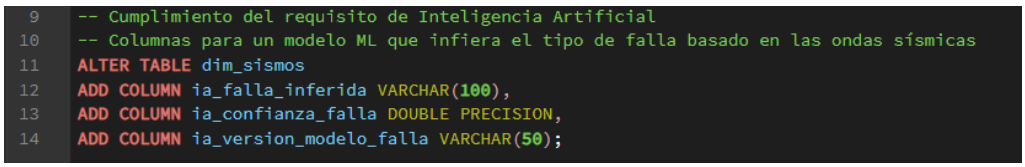
- Crear el archivo SQL `cambio-AHJJ.sql`



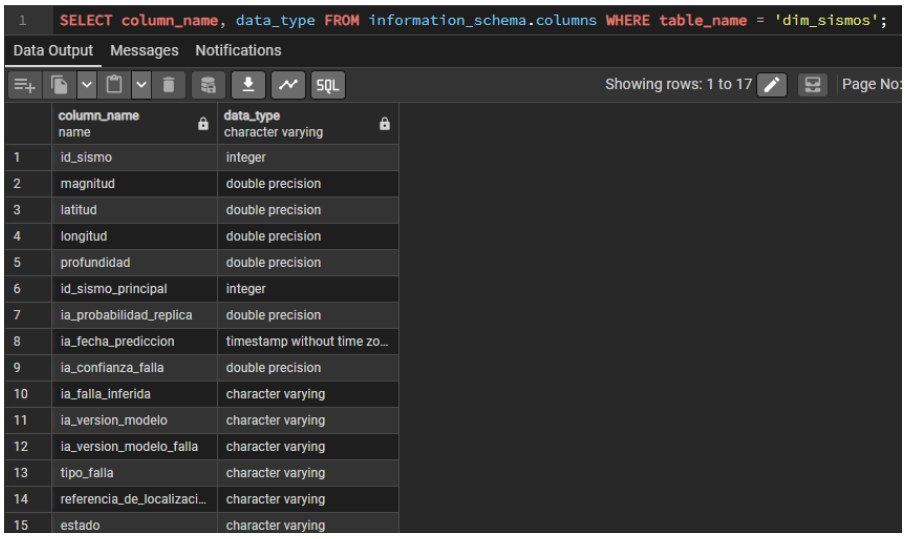
- Agregar las columnas lógicas `tipo_falla` y `categoria_profundidad` a `dim_sismos`.



- Agregar las columnas para IA: `ia_falla_inferida`, `ia_confianza_falla`, `ia_version_modelo_falla`.



- Ejecutar el script en pgAdmin y tomar captura de la estructura actualizada con `SELECT column_name, data_type FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'dim_sismos';`.



	column_name name	data_type character varying
1	id_sismo	integer
2	magnitud	double precision
3	latitud	double precision
4	longitud	double precision
5	profundidad	double precision
6	id_sismo_principal	integer
7	ia_probabilidad_replica	double precision
8	ia_fecha_prediccion	timestamp without time zo...
9	ia_confianza_falla	double precision
10	ia_falla_inferida	character varying
11	ia_version_modelo	character varying
12	ia_version_modelo_falla	character varying
13	tipo_falla	character varying
14	referencia_de_localizaci...	character varying
15	estado	character varying

NOTA:

Se aplicó la regla de transformación de adición de atributos simples a una entidad fuerte existente (`dim_sismos`). Esta estrategia se eligió por su simplicidad analítica, permitiendo enriquecer la dimensión del sismo sin crear tablas satélites. Cuando este cambio se aplica, los registros existentes se conservan intactos, pero las nuevas columnas (`tipo_falla`, `categoria_profundidad` y campos de IA) aparecerán con valores nulos (NULL) para todo el catálogo histórico hasta que se realice una carga masiva (UPDATE) que clasifique los sismos pasados.

Propuesta: Módulo de Refugios y Centros de Acopio

Integrante: Antonio Navarro Domínguez

- Crear el archivo SQL `cambio-NDA.sql`

cambio-NDA.sql U

CAMBIOS > cambio-NDA.sql

```sql
-- Ejercicio 8: Modificación de esquema (Módulo de Refugios)
-- Autor: Antonio Navarro Domínguez

-- Creamos la nueva dimensión de Refugios ligada a las zonas geográficas
CREATE TABLE dim_refugios (
    id_refugio INT PRIMARY KEY,
    nombre_refugio VARCHAR(150),
    capacidad_maxima INT,
    id_zonas INT,
    FOREIGN KEY (id_zonas) REFERENCES dim_zonas(id_zonas)
);

-- Creamos la tabla de hechos (relación M:N entre SISMO y REFUGIO)
CREATE TABLE fact_activacion_refugios (
    id_sismo INT,
    id_refugio INT,
    personas_albergadas INT,
    PRIMARY KEY (id_sismo, id_refugio),
    FOREIGN KEY (id_sismo) REFERENCES dim_sismos(id_sismo),
    FOREIGN KEY (id_refugio) REFERENCES dim_refugios(id_refugio)
);

-- Cumplimiento del requisito de Inteligencia Artificial
-- Columnas para predecir la saturación de los refugios
ALTER TABLE fact_activacion_refugios
ADD COLUMN ia_demanda_estimada_personas INT,
ADD COLUMN ia_probabilidad_saturacion DOUBLE PRECISION,
ADD COLUMN ia_version_modelo VARCHAR(50);
```

- Crear la nueva dimensión `dim_refugios` ligada a `dim_zonas`.

```sql
-- Creamos la nueva dimensión de Refugios ligada a las zonas geográficas
CREATE TABLE dim_refugios (
    id_refugio INT PRIMARY KEY,
    nombre_refugio VARCHAR(150),
    capacidad_maxima INT,
    id_zonas INT,
    FOREIGN KEY (id_zonas) REFERENCES dim_zonas(id_zonas)
);
```

- Crear la tabla de hechos `fact_activacion_refugios` relacionando `dim_sismos` y `dim_refugios`.

```sql
-- Creamos la tabla de hechos (relación M:N entre SISMO y REFUGIO)
CREATE TABLE fact_activacion_refugios (
    id_sismo INT,
    id_refugio INT,
    personas_albergadas INT,
    PRIMARY KEY (id_sismo, id_refugio),
    FOREIGN KEY (id_sismo) REFERENCES dim_sismos(id_sismo),
    FOREIGN KEY (id_refugio) REFERENCES dim_refugios(id_refugio)
);
```

- Agregar las columnas para IA en la tabla de hechos: `ia_demanda_estimada_personas`, `ia_probabilidad_saturacion`, `ia_version_modelo`.

```sql
-- Cumplimiento del requisito de Inteligencia Artificial
-- Columnas para predecir la saturación de los refugios
ALTER TABLE fact_activacion_refugios
ADD COLUMN ia_demanda_estimada_personas INT,
ADD COLUMN ia_probabilidad_saturacion DOUBLE PRECISION,
ADD COLUMN ia_version_modelo VARCHAR(50);
```

- Ejecutar el script en pgAdmin y tomar capturas de la estructura de ambas tablas nuevas.

```sql
-- Estructura de la nueva dimensión
SELECT column_name, data_type FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'dim_refugios';
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 4 | Page No:

	column_name name	data_type character varying
1	id_refugio	integer
2	capacidad_maxi...	integer
3	id_zonas	integer
4	nombre_refugio	character varying

NOTA:

Se aplicaron dos reglas de transformación: la creación de una nueva entidad fuerte (`dim_refugios`) y la resolución de una relación M:N mediante una tabla de hechos (fact_activacion_refugios). Esta estrategia dimensional fue necesaria porque los refugios son entidades físicas independientes que pueden activarse en múltiples sismos distintos. Al ejecutar este cambio, no hay impacto en los datos existentes porque se están creando tablas completamente nuevas; la tabla `dim_sismos` no se altera y el histórico permanece intacto. Las nuevas tablas iniciarán vacías hasta que se les inserten datos logísticos.